

Exploração de sinais de retorno a partir de holdings de fundos brasileiros

Documento de trabalho — NÃO faz parte do TCC

João Paulo Zangrandi

Fundação Getulio Vargas — Escola de Economia de São Paulo (FGV-EESP)

14 de agosto de 2026

Este documento é exploratório, não é parte do TCC oficial (TCC_finalV2.tex).

Registra, com total transparência, TODOS os candidatos testados nesta rodada de pesquisa — inclusive os rejeitados — para evitar qualquer viés de *data snooping* (testar muitas hipóteses e reportar só a que "deu certo"). Nenhum conteúdo daqui deve entrar no TCC sem antes ser discutido com o orientador.

Sumário

1	Motivação e escopo	3
1.1	Por que registrar os candidatos rejeitados	3
2	Metodologia	3
3	Candidatos testados e rejeitados	4
3.1	Flow-Induced Trading (Lou, 2012)	4
3.2	Herding (Lakonishok-Shleifer-Vishny 1992)	4
3.3	Demanda agregada revelada	4
3.4	Fire sale extremo (Coval-Stafford 2007)	4
3.5	Sinal dos fundos-líder	4
3.6	Breadth of Ownership (Chen-Hong-Stein 2002)	4
3.7	Latent Demand (Koijen-Yogo 2019)	5
3.8	Líderes ponderados por skill (Cohen-Coval-Pástor 2005)	5
3.9	Restrição a small caps	5
3.10	E[FIT] — fluxo esperado (Lou 2012, construção fiel)	5
3.11	FIT suavizado (média móvel 3 meses)	5
3.12	Crowding (proxy sem dado de ADV, Chincarini et al. 2026)	5
3.13	Comomentum (Lou & Polk) — investigado a fundo, confirmado como artefato . .	6
3.14	Ownership $\times$ Momentum (interação condicional)	6

4	Literatura pesquisada	6
4.1	Achado mais importante: evidência externa muito recente	6
4.2	Checagem Wardlaw (2020)	7
5	O candidato que sobreviveu: CIO Peer Momentum	7
5.1	Mecanismo	7
5.2	Resultados	7
5.3	Checagens de robustez (todas passaram)	8
5.4	Por que não tratar isso como achado pronto	8
6	Conclusão e recomendação	9

1 Motivação e escopo

A Seção 6 do TCC (“Aplicação: robô caça-replicantes”) detectou um fenômeno real e estatisticamente robusto — fundos brasileiros replicam posições uns dos outros além do que características observáveis explicam — mas, ao testar se esse padrão convertido em sinal de fluxo previsto prediz *retorno* futuro do ativo, o resultado foi um rejeição limpa (R^2 entre 0,002% e 0,165%, nenhuma especificação economicamente relevante).

Este documento registra uma busca sistemática por sinais alternativos, extraídos da literatura acadêmica de asset pricing institucional (clássica e a mais recente disponível, 2024–2026), testados contra a mesma base de dados (painel mensal CVM 2016–2021, holdings de fundos brasileiros de ações). **Nenhum resultado positivo foi assumido de antemão** — o critério de sucesso, do início ao fim, foi sobreviver a teste fora da amostra (treino $< \text{jan}/2020$, teste $\geq \text{jan}/2020$, mesma disciplina usada em todo o TCC).

1.1 Por que registrar os candidatos rejeitados

Testar muitas especificações e reportar só a que passou é uma armadilha estatística conhecida (*data dredging/p-hacking*): a 5% de significância, testar 20 hipóteses independentes produz, em média, 1 “significativa” por puro acaso. Este documento resolve isso registrando **todos** os ~ 115 testes realizados, para que qualquer resultado positivo seja avaliado no contexto correto — quantas tentativas foram necessárias para achá-lo.

2 Metodologia

Todo candidato foi testado em duas camadas:

1. **Regressão fora da amostra:** β estimado só no período de treino ($< \text{jan}/2020$), aplicado fixo ao período de teste ($\geq \text{jan}/2020$). Métrica: R^2 fora da amostra ($R^2_{\text{OOS}} = 1 - \text{SSE}_{\text{modelo}}/\text{SSE}_{\text{ingênua}}$), que pode ser **negativo** se o modelo piorar em relação a simplesmente prever a média do treino.
2. **Long-short por quintil, Fama-MacBeth:** breakpoints de quintil calculados só no treino, aplicados ao teste. Comprar o quintil 5 (sinal mais alto) e vender o quintil 1, **um spread por MÊS** (não por par ativo-mês) — essencial porque retornos de ativos diferentes no mesmo mês são correlacionados entre si (fator de mercado comum); tratar cada par ativo-mês como observação independente infla artificialmente a significância (ver Seção 3.13, um erro que quase produziu um falso positivo espetacular nesta própria exploração).

3 Candidatos testados e rejeitados

3.1 Flow-Induced Trading (Lou, 2012)

Pressão mecânica de compra/venda induzida por captação/resgate dos fundos que carregam um ativo, ponderada pelo tamanho da posição. Na amostra inteira parecia forte (t entre $-4,6$ e $-6,1$, $p < 0,00001$), mas o β do treino é instável entre horizontes (chega a trocar de sinal) e o R^2_{OOS} é **negativo** em 3 dos 5 horizontes testados.

Tabela 1: FIT (Lou 2012) — teste fora da amostra

Horizonte	β (treino)	R^2_{OOS}	Margem vs. ingênua
$h = 0$	$-0,021$	$+0,08\%$	$+0,04\%$
$h = 1$	$+0,063$	$-0,39\%$	$-0,20\%$
$h = 3$	$-0,268$	$-2,79\%$	$-1,38\%$
$h = 6$	$-0,214$	$-0,21\%$	$-0,11\%$
$h = 12$	$-0,138$	$+0,17\%$	$+0,09\%$

3.2 Herding (Lakonishok-Shleifer-Vishny 1992)

Proporção de fundos compradores vs. vendedores de um ativo, relativa à média do mercado naquele mês. R^2_{OOS} : $h = 1$: $0,004\%$; $h = 3$: $-0,015\%$; $h = 6$: $0,088\%$. Todos irrisórios.

3.3 Demanda agregada revelada

Variação % do valor total (R\$) mantido pelo conjunto de fundos num ativo — diferente do FIT (pressão mecânica), aqui é o que os fundos *realmente fizeram*. R^2_{OOS} : $h = 1$: $-0,08\%$; $h = 3$: $0,01\%$; $h = 6$: $0,18\%$ (melhor dos três, ainda irrisório).

3.4 Fire sale extremo (Coval-Stafford 2007)

Restrito aos 5% de ativo-mês com pressão de venda mecânica mais extrema (hipótese: efeito concentrado em eventos extremos, não na média). R^2 fora da amostra negativo em 3 dos 4 horizontes ($-0,64\%$ em $h = 1$).

3.5 Sinal dos fundos-líder

Testa se o que os 1.754 fundos identificados como líderes na Seção 6 do TCC fazem, agregado por ativo-mês, prediz retorno — em vez do fluxo do *seguidor* (já testado e rejeitado no TCC). R^2_{OOS} entre $-0,001\%$ e $0,011\%$. Nem os líderes têm sinal detectável.

3.6 Breadth of Ownership (Chen-Hong-Stein 2002)

Variação do número de fundos distintos com posição positiva no ativo (margem extensiva, não ponderada por R\$ — diferente de tudo mais testado). R^2_{OOS} negativo em todos os horizontes;

Fama-MacBeth $p > 0,46$ em todos.

3.7 Latent Demand (Kojen-Yogo 2019)

Resíduo do modelo de peso esperado da Etapa 1 do TCC, agregado por ativo-mês e ponderado por AUM — usado direto como preditor, sem passar pela conversão em “fluxo do robô”. Nível: melhor caso $p_{\text{FM}} = 0,078$. Choque (variação mês a mês): melhor caso $p_{\text{FM}} = 0,21$. Nada sobrevive.

3.8 Líderes ponderados por skill (Cohen-Coval-Pástor 2005)

Pondera (ou filtra ao top quintil) o sinal dos líderes pelo retorno acumulado de 12 meses do próprio fundo — testa se o sinal só existe quando vem de gestores historicamente bons. Melhor caso: $h = 1$, $p_{\text{FM}} = 0,059$ — perto, mas não passa de 5%, e com ~ 50 especificações já testadas nesse ponto, um $p \approx 0,06$ é a taxa de falso-positivo esperada por acaso.

3.9 Restrição a small caps

Literatura documenta efeitos mais fortes em ações menores/menos líquidas. Testados FIT, demanda revelada e herding restritos ao terço de ativos com menor valor mantido pelos fundos. Nenhum melhora (todos p_{FM} entre 0,22 e 0,82).

3.10 E[FIT] — fluxo esperado (Lou 2012, construção fiel)

Lou usa fluxo *esperado* (previsto por desempenho passado do fundo), não realizado. R^2_{OOS} positivo e consistente ($h = 1$: 0,47%; $h = 3$: 0,62%; $h = 6$: 0,52% — único candidato com R^2 OOS consistentemente positivo antes do CIO Peer Momentum), mas Fama-MacBeth não confirma (p entre 0,21 e 0,95) — a melhora de ajuste não vira estratégia direcional executável.

3.11 FIT suavizado (média móvel 3 meses)

$h = 3$ passa de 5% ($t = 2,10$, $p = 0,048$), mas isolado entre os outros 4 horizontes do mesmo sinal (todos $p > 0,49$) — padrão inconsistente entre horizontes vizinhos, típico de falso-positivo.

3.12 Crowding (proxy sem dado de ADV, Chincarini et al. 2026)

Sem dado de liquidez/volume diário, usei HHI de posse entre fundos como proxy. R^2_{OOS} positivo e consistente (0,13–0,29%), mas Fama-MacBeth não confirma (melhor caso $p = 0,085$). Checagem específica do mecanismo de crash (crowding pré-COVID deveria prever queda maior no crash) deu o **sinal oposto** ao esperado pela teoria ($\text{corr} = 0,148$, $p = 0,026$, $n = 224$, evento único).

3.13 Comomentum (Lou & Polk) — investigado a fundo, confirmado como artefato

Candidato com a evidência mais forte da literatura ($\sim 9\%$ /ano, identificação quase-causal), adaptado para dado mensal (a literatura original usa retorno semanal). **Primeira leitura pareceu excelente:** $h = 6$, Fama-MacBeth $t = 2,21$, $p = 0,041$ — passa de 5%.

Mas a magnitude (spread médio +6,08 p.p. por **mês**) é implausível — anualizado, mais de 100%/ano. Investigação dedicada revelou por quê: os “quintis” de comomentum dentro do decil de maior momentum têm entre **1 e 13 ações por mês** — com grupos desse tamanho, a “média do quintil” é dominada por retorno idiossincrático de 1–2 ativos, não por um padrão sistemático. Um único mês (set/2021) contribuiu +43,6 p.p. de spread sozinho. Excluir os meses do crash da COVID não resolve (spread continua $\sim 7,25$ pp/mês, $p = 0,05$) — confirmando que o problema é tamanho de amostra insuficiente, não um episódio específico.

Lição registrada: sempre que um resultado “significativo” tiver magnitude implausível (muito maior que qualquer estratégia real documentada na literatura), investigar a composição da amostra antes de acreditar — não basta olhar o p -valor.

3.14 Ownership $\times$ Momentum (interação condicional)

Hipótese (evidência de mercado chinês): momentum é mais forte em ações com alta propriedade institucional. **Resultado oposto ao hipotetizado**, e inconsistente entre horizontes — interação negativa e significativa em $h = 3$ ($p = 0,037$), positiva e significativa em $h = 12$ ($p = 0,022$, sinal invertido). Testando por grupo: o spread de momentum é *maior* no terço de **baixa** propriedade institucional ($h = 1$: +4,53pp/mês, $p = 0,028$) do que no de alta (+1,80pp/mês, $p = 0,18$) — literalmente o oposto do paper chinês. Interpretação possível (não hipotetizada de início): menos capital institucional sofisticado pode significar menos arbitragem corroendo o efeito momentum — consistente com a literatura geral de limites à arbitragem, mas não o mecanismo específico testado.

4 Literatura pesquisada

Três rodadas de pesquisa (SSRN, NBER, *Journal of Finance*, *Journal of Financial Economics*, *Review of Financial Studies*, literatura brasileira), resumidas aqui; ver os arquivos LOG_LITERATURA_RODADA[1–3] para o detalhe completo com links.

4.1 Achado mais importante: evidência externa muito recente

Dois papers de 2025–2026 (*Journal of Financial Economics*) testaram exatamente esta classe de pergunta — fluxo/holdings institucionais prevendo retorno — em bases americanas muito maiores e mais ricas que a nossa:

- **McLean, Pontiff & Reilly (2025)**, “Taking Sides on Return Predictability”: testando 193 preditores de retorno combinados contra 9 tipos de investidor, **nenhuma** das 6 categorias institucionais (incluindo fundos mútuos) tem trade que prediga retorno de forma confiável — só firmas e vendedores a descoberto acertam a direção.
- **Li, Sokolinski & Tamoni (2026)**: decompondo retorno de anomalias por tipo de investidor, o canal institucional é “secundário e concentrado em anomalias específicas” — investidor pequeno domina.

Isso não prova que não existe sinal no Brasil, mas eleva a régua de ceticismo: a literatura mais rigorosa e atual está encontrando, independentemente deste projeto, o mesmo padrão nulo que os 15 candidatos rejeitados aqui sugerem.

4.2 Checagem Wardlaw (2020)

Verificado explicitamente: a métrica de fluxo usada em toda esta exploração (`flow_aum` = captação/resgate *diário* reportado diretamente pela CVM, dividido por AUM do fechamento do mês **anterior**) **não tem** a contaminação mecânica que Wardlaw (*Journal of Finance* 2020) identificou na literatura clássica de *fire sales* (onde o fluxo é back-out de variação de patrimônio, que embute o próprio retorno do período). Os resultados nulos encontrados aqui não são artefato dessa construção específica.

5 O candidato que sobreviveu: CIO Peer Momentum

5.1 Mecanismo

Ying (2024, *Journal of Financial Economics*): ações com donos institucionais em comum exibem difusão gradual de informação — o retorno da “vizinhança de ownership” (ponderado pela força da sobreposição de posições, medida por similaridade de cosseno ponderada por AUM) hoje prediz o retorno da própria ação no mês seguinte. Frequência mensal nativa no mecanismo — diferente do Comomentum (Seção 3.13), que exigia dado semanal e por isso deu artefato.

5.2 Resultados

Tabela 2: CIO Peer Momentum — teste fora da amostra por horizonte

Horizonte	R^2_{OOS}	Meses de teste	t (Fama-MacBeth)	p
$h = 1$	+1,55%	21	2,51	0,021
$h = 3$	+1,91%	18	0,76	0,457
$h = 6$	−1,70%	16	0,47	0,647
$h = 12$	−3,07%	10	0,47	0,650

5.3 Checagens de robustez (todas passaram)

1. **Tamanho de amostra saudável:** mediana de 46 ações por quintil-mês (contra 1–13 do Comomentum) — não é o artefato que matou o candidato anterior.
2. **Sobrevive controlando pelo retorno próprio da ação** no mesmo mês: coeficiente do `peer_ret` quase não muda ($0,113 \rightarrow 0,105$) quando o retorno próprio entra na regressão, e o retorno próprio perde toda significância ($t = 0,86$, $p = 0,39$) — evidência direta contra a hipótese de que é só comovimento mecânico (ressalva de Burt & Hrdlicka 2021, *JFQA*, que decompõe esse tipo de previsibilidade em contágio informacional genuíno vs. comovimento mecânico).
3. **Robusto à exclusão do mês mais fino** da amostra (spread quase idêntico com/sem).
4. **Direção consistente:** 71% dos meses (15 de 21) com spread positivo.
5. **Sobrevive regressão Fama-MacBeth com 3 controles simultâneos** (tamanho, beta, retorno próprio, coeficientes padronizados): $t = 2,34$, $p = 0,028$.
6. **Sobrevive custo de transação agressivo:** mesmo a 150 pontos-base *round-trip* por perna (bem acima do custo institucional típico no Brasil), sobra +14,7%/ano líquido.

Tabela 3: Custo de transação: spread líquido, $h = 1$

Custo <i>round-trip</i> /perna	Spread líquido (pp/mês)	Anualizado
30 bps	3,55	52,0%
50 bps	3,15	45,1%
100 bps	2,15	29,1%
150 bps	1,15	14,7%

5.4 Por que não tratar isso como achado pronto

1. **Magnitude implausível.** Spread bruto de 4,15pp/mês ($\sim 63\%$ /ano) é grande demais para ser um edge persistente e escalável — as melhores anomalias documentadas na literatura acadêmica raramente passam de 15–20%/ano *bruto*. Historicamente, um número desse tamanho é sinal de amostra pequena ou período atípico, mais do que de descoberta genuína dessa escala.
2. **Amostra pequena e dependente do período.** Só 21–24 meses de teste. Restringindo a só 2021 (excluindo o ano do crash/recuperação da COVID): o spread cai de 4,27 para 2,50pp/mês, e p sobe de 0,027 para **0,057** — não passa mais de 5%. Não dá para descartar que o efeito é, em boa parte, um artefato do período de volatilidade extrema, não um padrão estrutural do mercado brasileiro.

3. **Falta controle por valor/*book-to-market*.** Esse dado não existe no painel de holdings da CVM — não foi possível descartar que o sinal é uma proxy de um fator de valor já conhecido.
4. **Só significativo em $h = 1$.** Consistente com a teoria (difusão de informação se resolve rápido), mas também consistente com sinal frágil que não generaliza.

6 Conclusão e recomendação

Testados 16 candidatos de sinal (~ 115 especificações), cobrindo a literatura clássica (Coval-Stafford, Lou, Lakonishok-Shleifer-Vishny, Wermers, Chen-Hong-Stein) e a mais recente disponível (Koijen-Yogo e sua árvore de citações até 2025, McLean-Pontiff-Reilly 2025, Li-Sokolinski-Tamoni 2026, Chincarini et al. 2026, Ying 2024). **Quinze foram rejeitados** com teste honesto fora da amostra. **Um (CIO Peer Momentum) sobreviveu** a todas as checagens de robustez aplicadas, mas carrega ressalvas sérias o suficiente para não ser tratado como resultado pronto.

Recomendação: levar o CIO Peer Momentum ao orientador como pista de pesquisa — não como achado a incorporar diretamente no TCC. Próximos passos, se decidirem seguir essa linha: (i) verificar se é possível estender o painel além de 2021 (mais anos de teste, menos dependência de um único período de crise); (ii) buscar uma fonte de dado de valor/*book-to-market* para controle formal; (iii) considerar se o prazo do TCC comporta esse desvio, dado que é uma linha de pesquisa nova, não uma extensão direta do que já está escrito.

Para o restante da busca: o padrão de rejeição limpa em 15 de 16 candidatos, reforçado por evidência externa muito recente e independente (McLean-Pontiff-Reilly 2025; Li-Sokolinski-Tamoni 2026) de que o canal holdings/fluxo institucional $\rightarrow$ retorno é estruturalmente fraco mesmo em mercados muito mais líquidos e com muito mais dado que o brasileiro, é em si um resultado honesto e defensável — consistente com, e reforça, a conclusão já publicada na Seção 6 do TCC.